JEDEN PRZYPADEK TYGODNIOWO™ · BONUS 1

100 Omówionych Pytań Klinicznych

Krótkie dane kliniczne, jedno pytanie, cztery opcje. 100 przypadków w 10 blokach; na końcu każdego bloku klucz odpowiedzi i krótki komentarz wyjaśniający, dlaczego odpowiedź jest poprawna.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Jak rozwiązywać

Blok 1 · Podstawowa diagnoza i klasyfikacja · Pytanie 1–10

Blok 2 · Cefalometria · Pytanie 11–20

Blok 3 · Planowanie i czasowanie · Pytanie 21–30

Blok 4 · Zarządzanie miejscem · Pytanie 31–40

Blok 5 · Zakotwienie i miniimplanty · Pytanie 41–50

Blok 6 · Klasa II · Pytanie 51–60

Blok 7 · Klasa III · Pytanie 61–70

Blok 8 · Problemy pionowe i poprzeczne · Pytanie 71–80

Blok 9 · Mechaniki pomocnicze · Pytanie 81–90

Blok 10 · Wykończenie, retencja, urazy i ankyloza · Pytanie 91–100

Następny krok

NA POCZĄTEK

Jak rozwiązywać

Jeden blok to około 15 minut. Jeden blok tygodniowo, równolegle z 52-tygodniowym programem.

1. **Należy rozwiązywać blok z pomiarem czasu.** Odpowiedzi należy zapisać obok pytania; nie należy zaglądać do klucza odpowiedzi.
2. **Należy porównać z kluczem.** Przeczytać komentarz do pytań, na które odpowiedziano błędnie lub niepewnie.
3. **Wróć do źródła.** Na początku każdego bloku podane są odpowiednie moduły i numery Map Wizualnych z Kompendium Ortodonty.
4. **Należy zapisać wynik.** Zanotować liczbę poprawnych odpowiedzi i datę w wierszu na końcu bloku; po miesiącu należy rozwiązać ten sam blok ponownie.

BLOK	TEMAT	ZALECANY TYDZIEŃ
1–2	Podstawowa diagnoza, cefalometria	Podczas lub po tygodniu 1–11
3	Planowanie i czasowanie	Tydzień 12–16
4–5	Zarządzanie miejscem, zakotwienie i miniimplanty	Tydzień 17–23
6–7	Klasa II, Klasa III	Tydzień 24–31
8	Problemy pionowe i poprzeczne	Tydzień 32–38
9	Mechaniki pomocnicze	Tydzień 39–43
10	Wykończenie, retencja, urazy i ankyloza	Tydzień 44–52

Przypadki służą celom edukacyjnym

Dane są fikcyjne i uproszczone w celu pomiaru jednej koncepcji. U prawdziwego pacjenta decyzję podejmuje się na podstawie pełnego badania i dokumentacji.

BLOK 1 · PYTANIE 1–10

Podstawowa diagnoza i klasyfikacja

Czytanie: Moduł 01 i Moduł 02 · Mapa Wizualna 1, 2, 9, 10, 17, 37, 38

Pytanie 1

PRZYPADEK

13 lat. Relacja molarowa po obu stronach klasa II pełna. Overjet 8 mm, górne siekacze proklinowane.

Jaka jest klasyfikacja Angle'a?

A) Klasa II podklasa 1

B) Klasa I

C) Klasa II podklasa 2

D) Klasa III

Pytanie 2

PRZYPADEK

15 lat. Relacja molarowa klasa II. Górne siekacze przyśrodkowe zretroklinowane, boczne proklinowane, overbite głęboki.

Jaka jest najbardziej prawdopodobna klasyfikacja?

A) Klasa II podklasa 1

B) Klasa I zgryz głęboki

C) Pseudo-klasa III

D) Klasa II podklasa 2

Pytanie 3

PRZYPADEK

10 lat. Prawy trzonowiec klasa I, lewy trzonowiec klasa II pół jednostki. Dolna linia środkowa przesunięta o 2 mm w lewo.

Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

A) Natychmiast rozpocząć wyciągi klasy II po lewej stronie

B) Zaplanować ekstrakcję lewego górnego przedtrzonowca

C) Sprawdzić zgryz w relacji centralnej i odróżnić przesunięcie funkcjonalne od prawdziwej asymetrii

D) Czekać rok bez żadnych działań

Pytanie 4

PRZYPADEK

9 lat. Zgryz krzyżowy tylny po prawej stronie. W relacji centralnej linie środkowe pokrywają się, w okluzji centralnej dolna linia środkowa przesuwa się w prawo.

Jaka jest najbardziej prawdopodobna diagnoza?

A) Prawdziwa asymetria żuchwy

B) Przesunięcie funkcjonalne wynikające ze zwężenia szczęki

C) Zębowy zgryz krzyżowy pojedynczego zęba

D) Ankyloza SSŻ

Pytanie 5

PRZYPADEK

25 lat. W spoczynku widoczność górnych siekaczy duża. Długość górnej wargi i długość korony prawidłowe. Przy uśmiechu dziąsła wyraźne.

Jaka przyczyna jest najbardziej prawdopodobna?

A) Pionowy nadmiar szczęki lub górna ekstruzja zębowo-wyrostkowa

B) Krótka górna warga

C) Bierne wyrzynanie

D) Retruzja żuchwy

Pytanie 6

PRZYPADEK

11 lat. Prawy górny kieł nie jest wyczuwalny policzkowo, lewa strona jest wyczuwalna. Kieł mleczny na miejscu.

Jakie jest prawidłowe podejście?

A) Czekać dwa lata bez pobierania dokumentacji

B) Natychmiast rozpocząć chirurgiczne odsłonięcie i trakcję

C) Zostawić kieł mleczny bez kontroli

D) Ocenić pozycję pantomogramem, w razie potrzeby zaplanować dodatkowe (3D) obrazowanie

Pytanie 7

PRZYPADEK

W dolnym łuku występuje stłoczenie 7 mm. Dolna krzywa Spee około 3 mm.

Jak najlepiej interpretować całkowite zapotrzebowanie na miejsce w dolnym łuku?

A) Dokładnie 7 mm

B) 4 mm, krzywa Spee daje miejsce

C) Więcej niż 7 mm; korekta krzywej Spee również wymaga miejsca

D) Krzywa Spee nie jest brana pod uwagę w analizie miejsca

Pytanie 8

PRZYPADEK

W analizie Boltona wskaźnik przedni jest wysoki: dolne zęby przednie są duże w stosunku do górnych.

Jakie rozwiązanie rozważyć jako opcję?

A) Niezgodność Boltona nie ma wpływu klinicznego

B) IPR w dolnym odcinku przednim lub odtwórcze powiększenie górnych siekaczy bocznych

C) Ekstrakcja górnych przedtrzonowców jest konieczna

D) Wymagana jest szybka ekspansja szczęki

Pytanie 9

PRZYPADEK

14 lat. Przy otwieraniu ust odchylenie w lewo, kliknięcie w prawym SSŻ. Brak bólu.

Co zrobić przed leczeniem?

A) Zapisać objaw w dokumentacji początkowej, poinformować pacjenta i rodzinę, w razie potrzeby zlecić dalszą ocenę

B) Nie zapisywać, ponieważ nie ma bólu

C) Kategorycznie odmówić leczenia

D) Natychmiast założyć aparat czynnościowy

Pytanie 10

PRZYPADEK

8 lat. Stłoczenie dolnych siekaczy stałych około 2 mm. Kieł mleczny i trzonowce mleczne na miejscu.

Jaka jest prawidłowa interpretacja?

A) Konieczna jest ekstrakcja przedtrzonowców

B) Szybka ekspansja szczęki jest konieczna

C) Należy natychmiast rozpocząć leczenie stałe

D) Często spotykane w uzębieniu mieszanym; obserwacja z analizą miejsca i przestrzenią Leeway

Blok 1 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
1	**A**	**Klasa II podklasa 1.** Zwiększony overjet i proklinowane górne siekacze wskazują na podklasę 1. Podłoże szkieletowe ocenia się dodatkowo cefalometrycznie.
2	**D**	**Klasa II podklasa 2.** Zretroklinowane siekacze przyśrodkowe, proklinowane boczne i zgryz głęboki to typowy wzorzec podklasy 2.
3	**C**	**Sprawdzić zgryz w relacji centralnej i odróżnić przesunięcie funkcjonalne od prawdziwej asymetrii.** Jednostronna różnica klas i przesunięcie linii środkowej wymagają najpierw kontroli CR-CO; mechanikę wybiera się dopiero po ustaleniu przyczyny.
4	**B**	**Przesunięcie funkcjonalne wynikające ze zwężenia szczęki.** Wyrównanie linii środkowych w relacji centralnej jest podstawowym objawem przesunięcia funkcjonalnego.
5	**A**	**Pionowy nadmiar szczęki lub górna ekstruzja zębowo-wyrostkowa.** Jeśli długość wargi i korony są w normie, przy uśmiechu dziąsłowym na pierwszy plan wysuwają się przyczyny pionowe szczękowe i zębowo-wyrostkowe.
6	**D**	**Ocenić pozycję pantomogramem, w razie potrzeby zaplanować dodatkowe (3D) obrazowanie.** Jednostronny brak wyczuwalności jest sygnałem ostrzegawczym dla zatrzymanego kła; najpierw ocenia się pozycję i sąsiednie korzenie.
7	**C**	**Więcej niż 7 mm; korekta krzywej Spee również wymaga miejsca.** Wyrównanie głębokiej krzywej Spee wymaga dodatkowego miejsca w łuku.
8	**B**	**IPR w dolnym odcinku przednim lub odtwórcze powiększenie górnych siekaczy bocznych.** Niezgodność rozmiarów zębów wpływa na overjet i kontakty w wykończeniu; można ją zrównoważyć IPR lub korektą odtwórczą.
9	**A**	**Zapisać objaw w dokumentacji początkowej, poinformować pacjenta i rodzinę, w razie potrzeby zlecić dalszą ocenę.** Objawy SSŻ należy odnotować przed rozpoczęciem leczenia; pacjent jest informowany i w razie potrzeby wykonuje się dalszą ocenę.
10	**D**	**Często spotykane w uzębieniu mieszanym; obserwacja z analizą miejsca i przestrzenią Leeway.** We wczesnym uzębieniu mieszanym lekkie stłoczenie dolnych siekaczy jest częste; decyzję podejmuje się na podstawie obserwacji i analizy miejsca.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 2 · PYTANIE 11–20

Cefalometria

Czytanie: Moduł 02 · Mapa Wizualna 3, 40, 41, 42 · Zeszyt Ćwiczeń z Pomiarów Cefalometrycznych

Pytanie 11

PRZYPADEK

SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°.

Jaka jest najbardziej prawidłowa interpretacja?

A) Szkieletowa klasa II z przewagą prognacji szczęki

B) Szkieletowa klasa I

C) Szkieletowa klasa III

D) Szkieletowa klasa II z przewagą retruzji żuchwy

Pytanie 12

PRZYPADEK

SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°.

Jaka jest najbardziej prawidłowa interpretacja?

A) Szkieletowa klasa II z przewagą retruzji żuchwy

B) Szkieletowa klasa III

C) Szkieletowa klasa II z przewagą prognacji szczęki

D) Prawidłowa relacja strzałkowa

Pytanie 13

PRZYPADEK

ANB 2°, Wits +5 mm. Płaszczyzna SN wydaje się wyraźnie nachylona.

Jak interpretować?

A) Ponieważ ANB jest prawidłowe, pacjent jest zdecydowanie szkieletową klasą I

B) ANB może być mylące; ocenia się je razem z Wits, profilem i innymi pomiarami

C) Wartość Wits nie ma znaczenia klinicznego

D) Nachylenie SN nie ma wpływu na ANB

Pytanie 14

PRZYPADEK

FMA 34°, SN-GoMe 40°.

Jaki jest wzorzec pionowy?

A) Hiperdywergentny

B) Hipodywergentny

C) Normodywergentny

D) Nie można ocenić tymi wartościami

Pytanie 15

PRZYPADEK

FMA 18°. Overbite głęboki.

Które stwierdzenie jest prawdziwe dla tego wzorca pionowego?

A) Ekstruzja trzonowców jest zdecydowanie przeciwwskazana

B) Ryzyko zgryzu otwartego jest wysokie

C) Intruzja tylna jest priorytetem dla kontroli pionowej

D) Ekstruzja tylna jest lepiej tolerowana, ale skłonność do zgryzu głębokiego jest duża

Pytanie 16

PRZYPADEK

IMPA 102°. Planowane długotrwałe wyciągi klasy II dla kamuflażu klasy II.

Jakie jest najważniejsze ryzyko?

A) Retroklinacja dolnych siekaczy

B) Intruzja górnych trzonowców

C) Dalszy wzrost proklinacji dolnych siekaczy; ryzyko periodontologiczne i stabilności

D) Samoistny wzrost overbite

Pytanie 17

PRZYPADEK

U1-SN 115°. Overjet 8 mm, ANB 3°.

Jaka jest najbardziej prawidłowa interpretacja overjetu?

A) Overjet jest całkowicie szkieletowy

B) Znaczna część overjetu wynika z proklinacji górnych siekaczy

C) Górne siekacze są zretroklinowane

D) Nachylenie siekaczy nie ma związku z overjetem

Pytanie 18

PRZYPADEK

Pacjent z klasą III. ANB −3°, IMPA 80°, U1-SN 112°.

Co pokazują nachylenia siekaczy?

A) Naturalna kompensacja zębowo-wyrostkowa: górne siekacze proklinowane, dolne zretroklinowane

B) Dekompensacja zakończona

C) Oba siekacze w prawidłowym nachyleniu

D) Górne siekacze zretroklinowane, dolne proklinowane

Pytanie 19

PRZYPADEK

Rysujesz płaszczyznę żuchwy w trasowaniu.

Z jakich punktów przechodzi płaszczyzna żuchwy dla kąta SN-GoMe?

A) Porion i Orbitale

B) Sella i Nasion

C) ANS i PNS

D) Gonion i Menton

Pytanie 20

PRZYPADEK

Rysujesz płaszczyznę poziomą Frankforta, aby zmierzyć FMA.

Jakimi punktami definiuje się płaszczyznę Frankforta?

A) Sella i Nasion

B) ANS i PNS

C) Porion i Orbitale

D) Gonion i Menton

Blok 2 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
11	**D**	**Szkieletowa klasa II z przewagą retruzji żuchwy.** SNA w normie, SNB niskie: różnicę tworzy żuchwa.
12	**C**	**Szkieletowa klasa II z przewagą prognacji szczęki.** SNB w normie, SNA wysokie: różnicę tworzy szczęka.
13	**B**	**ANB może być mylące; ocenia się je razem z Wits, profilem i innymi pomiarami.** ANB zależy od nachylenia płaszczyzny SN i pozycji Nasion; w niezgodnościach dodatkowe pomiary są decydujące.
14	**A**	**Hiperdywergentny.** Oba kąty są wyraźnie powyżej klasycznych norm (FMA około 25°, SN-GoMe około 32°).
15	**D**	**Ekstruzja tylna jest lepiej tolerowana, ale skłonność do zgryzu głębokiego jest duża.** Wzorzec hipodywergentny toleruje ekstruzję tylną; należy pamiętać o skłonności do zgryzu głębokiego i nawrotu.
16	**C**	**Dalszy wzrost proklinacji dolnych siekaczy; ryzyko periodontologiczne i stabilności.** Wyciągi klasy II wychylają dolne siekacze; przy już proklinowanych siekaczach jest to ograniczające.
17	**B**	**Znaczna część overjetu wynika z proklinacji górnych siekaczy.** U1-SN wyraźnie powyżej normy, ANB w granicach normy: komponent zębowy przeważa.
18	**A**	**Naturalna kompensacja zębowo-wyrostkowa: górne siekacze proklinowane, dolne zretroklinowane.** W klasie III siekacze nachylają się tak, aby ukryć niezgodność szkieletową; w planie chirurgicznym ta kompensacja jest usuwana.
19	**D**	**Gonion i Menton.** SN-GoMe to kąt między płaszczyzną SN a płaszczyzną Go-Me.
20	**C**	**Porion i Orbitale.** Płaszczyzna pozioma Frankforta przechodzi przez Porion i Orbitale.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 3 · PYTANIE 21–30

Planowanie i czasowanie

Czytanie: Moduł 03 · Mapa Wizualna 19, 43–52 · Narzędzie 4

Pytanie 21

PRZYPADEK

13 lat. Klasa II podklasa 1, zgryz głęboki, lekkie stłoczenie. Należy napisać listę problemów.

Jakie jest prawidłowe podejście?

A) Najpierw wybrać aparat, a potem dopisać problemy

B) Napisać tylko skargę pacjenta

C) Napisać problemy w kategoriach strzałkowej, pionowej, poprzecznej i miejsca, a potem ustalić priorytety

D) Wypisać tylko wartości cefalometryczne

Pytanie 22

PRZYPADEK

8 lat. Jeden górny siekacz w zgryzie krzyżowym przednim. W relacji centralnej może osiągnąć kontakt krawędź do krawędzi. U dolnego siekacza zaczęła się recesja dziąsła.

Jaka decyzja jest najbardziej odpowiednia?

A) Czekać do zakończenia uzębienia stałego

B) Rozważyć wczesną korektę

C) Zaplanować chirurgię ortognatyczną

D) Dać tylko płytkę nocną

Pytanie 23

PRZYPADEK

7 lat. Lekka skłonność do klasy II, overjet 4 mm, brak urazu w wywiadzie. Dziecko nie jest jeszcze gotowe na leczenie.

Jakie podejście jest najbardziej odpowiednie?

A) Obserwować i ponownie ocenić w okresie wzrostu

B) Natychmiast rozpocząć leczenie stałe

C) Zaplanować ekstrakcję górnych przedtrzonowców

D) Zlecić konsultację chirurgiczną

Pytanie 24

PRZYPADEK

18 lat, mężczyzna. Klasa III. ANB −6°, Wits −10 mm. Wyraźna skarga na profil.

Jaki jest najbardziej odpowiedni pierwszy krok?

A) Natychmiast rozpocząć kamuflaż wyciągami klasy III

B) Zaproponować maskę twarzową

C) Obserwować bez przedstawiania żadnych opcji

D) Potwierdzić zakończenie wzrostu i zaproponować konsultację chirurgii ortognatycznej

Pytanie 25

PRZYPADEK

16 lat, dziewczynka. Klasa II, ANB 5°, profil akceptowalny. Brak stłoczeń w dolnym łuku, wzrost w dużej mierze zakończony.

Jaką opcję można rozważyć?

A) Ekstrakcja czterech przedtrzonowców jest obowiązkowa

B) Maska twarzowa

C) Kamuflaż z ekstrakcją górnych przedtrzonowców

D) Tylko szybka ekspansja szczęki

Pytanie 26

PRZYPADEK

14 lat. Klasa II pół jednostki. Współpraca przy wyciągach i aparacie ruchomym niska.

Co jest najmniej zależne od współpracy?

A) Ruchomy aparat czynnościowy

B) Stały aparat czynnościowy lub mechanika wspomagana miniimplantami

C) Wyciągi klasy II

D) Płytka ruchoma używana w nocy

Pytanie 27

PRZYPADEK

40 lat. Utrata kości periodontologicznej i aktywny stan zapalny.

Kiedy rozpocząć ortodoncję?

A) Po zakończeniu leczenia periodontologicznego i ustabilizowaniu choroby

B) Natychmiast; ortodoncja zmniejsza stan zapalny

C) Nigdy nie można rozpocząć

D) Tylko po założeniu implantów

Pytanie 28

PRZYPADEK

Wrodzony brak prawego górnego siekacza bocznego. Forma i kolor kła odpowiednie, poziom dziąsła inny.

Jak podjąć decyzję o zamykaniu lub otwieraniu luki?

A) Zawsze otwiera się miejsce pod implant

B) Zawsze zamyka się lukę

C) Decyzja należy wyłącznie do lekarza protetyka

D) Poprzez wspólną decyzję zespołu, oceniając morfologię kła, kolor, poziom dziąsła, okluzję i profil

Pytanie 29

PRZYPADEK

Planujesz kolejność mechaniki.

Jaka jest prawidłowa kolejność?

A) Wykończenie → poziomowanie → etap roboczy → retencja

B) Etap roboczy → poziomowanie → retencja → wykończenie

C) Poziomowanie-wyrównywanie → etap roboczy → wykończenie → retencja

D) Retencja → poziomowanie → wykończenie → etap roboczy

Pytanie 30

PRZYPADEK

Przygotowujesz VTO dla pacjenta dorosłego.

Jaki jest główny cel VTO?

A) Zagwarantowanie dokładnego wyniku

B) Wcześniejsze zobaczenie możliwego wpływu planowanych zmian na profil i okluzję

C) Zastąpienie formularza świadomej zgody używanego w klinice

D) Uczynienie cefalometrii zbędną

Blok 3 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
21	**C**	**Napisać problemy w kategoriach strzałkowej, pionowej, poprzecznej i miejsca, a potem ustalić priorytety.** Listę problemów pisze się według wymiarów; mechanikę wybiera się na samym końcu.
22	**B**	**Rozważyć wczesną korektę.** Przesunięcie funkcjonalne i przeciążenie periodontologiczne to klasyczne przesłanki wczesnego leczenia.
23	**A**	**Obserwować i ponownie ocenić w okresie wzrostu.** Jeśli nie ma przesłanek do wczesnego leczenia, leczenie jednofazowe w odpowiednim czasie jest często bardziej efektywne.
24	**D**	**Potwierdzić zakończenie wzrostu i zaproponować konsultację chirurgii ortognatycznej.** Duża niezgodność szkieletowa i skarga na profil wymagają omówienia opcji chirurgicznej.
25	**C**	**Kamuflaż z ekstrakcją górnych przedtrzonowców.** Jeśli dolny łuk jest prawidłowy, kamuflaż tylko z ekstrakcją górną można zaplanować z wykończeniem w klasie II molarowej.
26	**B**	**Stały aparat czynnościowy lub mechanika wspomagana miniimplantami.** Jeśli współpraca jest niska, na pierwszy plan wysuwają się opcje niezależne od pacjenta.
27	**A**	**Po zakończeniu leczenia periodontologicznego i ustabilizowaniu choroby.** W aktywnej chorobie periodontologicznej ruch zębów może przyspieszyć utratę kości.
28	**D**	**Poprzez wspólną decyzję zespołu, oceniając morfologię kła, kolor, poziom dziąsła, okluzję i profil.** W braku siekacza bocznego nie ma jednej poprawnej odpowiedzi; kryteria estetyczne, okluzyjne i periodontologiczne rozważa się razem.
29	**C**	**Poziomowanie-wyrównywanie → etap roboczy → wykończenie → retencja.** Nie przechodzi się do sztywnych łuków roboczych i zamykania luk przed zakończeniem poziomowania.
30	**B**	**Wcześniejsze zobaczenie możliwego wpływu planowanych zmian na profil i okluzję.** VTO jest narzędziem planowania; nie jest gwarancją wyniku.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 4 · PYTANIE 31–40

Zarządzanie miejscem

Czytanie: Moduł 04 · Mapa Wizualna 14, 16, 18, 53–61 · Narzędzie 2

Pytanie 31

PRZYPADEK

17 lat. Klasa I. Stłoczenie 9 mm w dolnym łuku, bimaksylarna protruzja, wargi wysunięte.

Jaka opcja jest najsilniejsza?

A) Tylko IPR

B) Plan z ekstrakcjami

C) Plan bezekstrakcyjny z jeszcze większym wychyleniem siekaczy

D) Tylko obserwacja

Pytanie 32

PRZYPADEK

26 lat. Stłoczenie 2,5 mm w dolnych siekaczach. Trójkątny kształt korony, dobra higiena jamy ustnej.

Jaka opcja jest odpowiednia?

A) IPR

B) Ekstrakcja czterech przedtrzonowców

C) Szybka ekspansja szczęki

D) Chirurgia ortognatyczna

Pytanie 33

PRZYPADEK

Wysokie ryzyko próchnicy, niedostateczna higiena jamy ustnej i małe korony. Lekkie stłoczenie dolnych siekaczy.

Jaka decyzja dotycząca IPR jest prawidłowa?

A) Wykonać IPR w jak największej ilości

B) Zostawić IPR bez polerowania

C) Nie brać pod uwagę czynników ryzyka

D) Unikać IPR lub ograniczyć je do minimum

Pytanie 34

PRZYPADEK

10 lat. Obustronny zgryz krzyżowy tylny. Szczęka wąska, podniebienie głębokie.

Jaka opcja jest najodpowiedniejsza?

A) Tylko wyciągi krzyżowe

B) Zwężenie dolnego łuku

C) Szybka ekspansja szczęki (RME)

D) Czekać do zakończenia wzrostu

Pytanie 35

PRZYPADEK

22 lata. Szkieletowe zwężenie poprzeczne. Cienka kość policzkowa, cienki fenotyp dziąsłowy.

Jakie podejście jest bardziej prawidłowe?

A) Ekspansja tylko przez wychylenie zębów policzkowo

B) Ocena ekspansji szkieletowej wspomaganej miniimplantami lub chirurgicznie z opinią periodontologa

C) Zastosowanie RME bez żadnej oceny

D) Zignorowanie zwężenia poprzecznego

Pytanie 36

PRZYPADEK

9 lat. Lewy dolny drugi trzonowiec mleczny wcześnie utracony. Do wyrznięcia przedtrzonowca jeszcze trochę czasu. Brak utraty miejsca.

Jaka opcja jest najodpowiedniejsza?

A) Utrzymywacz miejsca

B) Nic nie robić

C) Natychmiastowa ekstrakcja przedtrzonowca

D) Wyciągi klasy III

Pytanie 37

PRZYPADEK

11 lat. Dolne drugie trzonowce mleczne nadal na miejscu. Stłoczenie dolnych siekaczy 3 mm.

Jaka opcja może przyczynić się do uzyskania miejsca?

A) Wczesna ekstrakcja trzonowców mlecznych

B) Ekstrakcja dolnych siekaczy

C) Szybka ekspansja szczęki

D) Łuk językowy w celu ochrony przestrzeni Leeway

Pytanie 38

PRZYPADEK

Wykonywana jest dystalizacja górnego trzonowca.

Jaki efekt uboczny jest oczekiwany w jednostce zakotwienia?

A) Retroklinacja siekaczy

B) Dystalizacja dolnych trzonowców

C) Mezjalny ruch przedtrzonowców i siekaczy oraz proklinacja siekaczy

D) Samoistny wzrost overbite

Pytanie 39

PRZYPADEK

16 lat. Klasa II podklasa 1. Dolny łuk prawidłowy. Ekstrakcja tylko górnych pierwszych przedtrzonowców.

Jaka relacja trzonowców i kłów jest celem w wykończeniu?

A) Molar klasa I, kieł klasa I

B) Molar klasa II, kieł klasa I

C) Molar klasa III, kieł klasa II

D) Molar klasa I, kieł klasa II

Pytanie 40

PRZYPADEK

Wymagana ekstrakcja w dolnym łuku, ale niepożądane jest nadmierne cofnięcie dolnych siekaczy.

Jaką ekstrakcję można preferować?

A) Dolny drugi przedtrzonowiec

B) Dolny pierwszy przedtrzonowiec

C) Dolny kieł

D) Dolny siekacz przyśrodkowy

Blok 4 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
31	**B**	**Plan z ekstrakcjami.** Silne stłoczenie i protruzja to dwa silne argumenty za ekstrakcjami.
32	**A**	**IPR.** Lekkie stłoczenie i trójkątny kształt korony to odpowiednie warunki dla IPR.
33	**D**	**Unikać IPR lub ograniczyć je do minimum.** Ryzyko próchnicy i mały rozmiar korony działają na niekorzyść IPR.
34	**C**	**Szybka ekspansja szczęki (RME).** W okresie wzrostu szkieletowe zwężenie poprzeczne można rozwiązać za pomocą RME.
35	**B**	**Ocena ekspansji szkieletowej wspomaganej miniimplantami lub chirurgicznie z opinią periodontologa.** U dorosłych i przy cienkim fenotypie sama ekspansja zębowa zwiększa ryzyko utraty dziąseł i kości.
36	**A**	**Utrzymywacz miejsca.** Przy wczesnej utracie trzonowca mlecznego mezjalny ruch trzonowca stałego może prowadzić do utraty miejsca.
37	**D**	**Łuk językowy w celu ochrony przestrzeni Leeway.** Jeśli przestrzeń Leeway, która otwiera się podczas wymiany trzonowców mlecznych, zostanie zachowana, może przyczynić się do rozwiązania stłoczenia.
38	**C**	**Mezjalny ruch przedtrzonowców i siekaczy oraz proklinacja siekaczy.** Siła równa i przeciwna do siły dystalizacji wypycha zęby zakotwieniowe do przodu.
39	**B**	**Molar klasa II, kieł klasa I.** Przy ekstrakcji tylko górnej, górne trzonowce pozostają na miejscu; kły są doprowadzane do klasy I.
40	**A**	**Dolny drugi przedtrzonowiec.** Ekstrakcja drugiego przedtrzonowca umożliwia mniejsze cofnięcie dolnych siekaczy i mezjalny ruch trzonowców.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 5 · PYTANIE 41–50

Zakotwienie i miniimplanty

Czytanie: Moduł 04 · Mapa Wizualna 11, 62–66

Pytanie 41

PRZYPADEK

Bimaksylarna protruzja. Ekstrakcja czterech przedtrzonowców, pożądane jak największe cofnięcie siekaczy.

Jaka opcja zakotwienia jest najbardziej niezawodna?

A) Bezpośrednie zakotwienie miniimplantem

B) Łańcuszek elastyczny bez wsparcia zakotwienia

C) Tylko wyciągi klasy II

D) Tylko płytka nocna

Pytanie 42

PRZYPADEK

Podczas zamykania luk górne trzonowce przesunęły się mezjalnie o 3 mm, overjet zmniejszył się mniej niż oczekiwano.

Jaki jest problem?

A) Resorpcja korzeni

B) Przesunięcie funkcjonalne

C) Niezgodność Boltona

D) Utrata zakotwienia

Pytanie 43

PRZYPADEK

Planujesz użycie TPA.

Jaki jest podstawowy efekt TPA?

A) Zapewnia samodzielnie absolutne zakotwienie strzałkowe

B) Intruzuje dolne siekacze

C) Chroni relację poprzeczną między trzonowcami i kontroluje rotację trzonowców

D) Rozszerza szczękę szkieletowo

Pytanie 44

PRZYPADEK

W celu dodatkowego zakotwienia w górnym łuku planowany jest aparat Nance'a.

Skąd aparat Nance'a czerpie wsparcie?

A) Z dolnych siekaczy

B) Z akrylowego guzika przylegającego do błony śluzowej przedniej części podniebienia

C) Z miniimplantów

D) Z obszaru zewnątrzustnego

Pytanie 45

PRZYPADEK

Planujesz umieszczenie miniimplantu.

Co sprawdza się przede wszystkim przed umieszczeniem?

A) Odległość między korzeniami i ilość kości; jeśli to możliwe, dziąsło związane

B) Tylko obszar preferowany przez pacjenta

C) Tylko kolor zamka

D) Nie jest wymagana żadna ocena radiograficzna

Pytanie 46

PRZYPADEK

Kilka tygodni po umieszczeniu miniimplant jest ruchomy.

Jakie są najbardziej prawdopodobne przyczyny?

A) Wiek pacjenta jest zawsze jedyną przyczyną

B) Nieodpowiedni kolor wyciągu

C) Zmiana typu zamka

D) Kontakt z korzeniem, niewystarczająca ilość kości lub stan zapalny wokół

Pytanie 47

PRZYPADEK

Miniimplant został połączony z przedtrzonowcem, siła jest przykładana od strony przedtrzonowca.

Jaki to rodzaj zakotwienia?

A) Zakotwienie bezpośrednie

B) Zakotwienie zewnątrzustne

C) Zakotwienie pośrednie

D) Zakotwienie wzajemne

Pytanie 48

PRZYPADEK

Dorosły. Z powodu utraty zęba przeciwstawnego górny pierwszy trzonowiec uległ ekstruzji. Wymagane jest miejsce pionowe pod uzupełnienie protetyczne.

Jaką mechanikę można rozważyć?

A) Dalszą ekstruzję trzonowca

B) Intruzję trzonowca wspomaganą miniimplantem

C) Wyciągi klasy II

D) Szybką ekspansję szczęki

Pytanie 49

PRZYPADEK

Dorosły. Wzorzec hiperdywergentny, zgryz otwarty przedni 3 mm.

Która opcja celuje w problem pionowy?

A) Rozważenie intruzji odcinka tylnego za pomocą miniimplantów

B) Długotrwałe stosowanie wyciągów klasy II

C) Ekstruzja odcinka tylnego

D) Niekontrolowana ekspansja zębowa

Pytanie 50

PRZYPADEK

Wokół miniimplantu występuje hiperplazja dziąsła i tkliwość.

Jakie jest pierwsze podejście?

A) Zwiększenie siły

B) Zignorowanie objawu

C) Dodanie drugiego implantu obok istniejącego

D) Kontrola higieny i stanu zapalnego; jeśli nie ustąpi, usunąć miniimplant i rozważyć inne miejsce

Blok 5 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
41	**A**	**Zakotwienie bezpośrednie za pomocą miniimplantu.** W przypadkach wymagających maksymalnego zakotwienia miniimplant jest niezawodną opcją wymagającą najmniej współpracy.
42	**D**	**Utrata zakotwienia.** Mezjalne przemieszczenie trzonowców i niewystarczająca redukcja nagryzu poziomego (overjet) to typowe objawy utraty zakotwienia.
43	**C**	**Utrzymuje relację poprzeczną między trzonowcami i kontroluje ich rotację.** Łuk podniebienny (TPA) ma ograniczony wpływ na zakotwienie strzałkowe; jego głównym efektem jest kontrola poprzeczna i rotacyjna.
44	**B**	**Dzięki akrylowemu guzikowi opierającemu się na błonie śluzowej przedniego odcinka podniebienia.** Aparat Nance'a opiera się na śluzówce podniebienia za pomocą akrylowego guzika; należy kontrolować higienę pod guzikiem.
45	**A**	**Odległość międzykorzeniowa i ilość kości; jeśli to możliwe, dziąsło związane.** Kontakt z korzeniami i niewystarczająca ilość kości należą do najczęstszych przyczyn niepowodzeń.
46	**D**	**Kontakt z korzeniem, niewystarczająca ilość kości lub stan zapalny wokół.** W przypadku ruchomego miniimplantu należy ocenić położenie, kość i higienę; w razie potrzeby umieścić go w innym miejscu.
47	**C**	**Zakotwienie pośrednie.** W zakotwieniu pośrednim miniimplant stabilizuje ząb, a siła jest przykładana z tego zęba.
48	**B**	**Intruzja trzonowca wspomagana miniimplantem.** Miniimplant umożliwia intruzję pojedynczego trzonowca bez wpływu na zęby sąsiednie.
49	**A**	**Rozważenie intruzji odcinka tylnego za pomocą miniimplantów.** Intruzja odcinka tylnego może zmniejszyć zgryz otwarty, pozwalając na rotację żuchwy do przodu i do góry.
50	**D**	**Kontrola higieny i stanu zapalnego; jeśli nie ustąpi, usunąć miniimplant i rozważyć inne miejsce.** Stan zapalny zwiększa ryzyko niepowodzenia; najpierw należy ocenić higienę i obciążenie.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 6 · PYTANIA 51–60

Klasa II

Lektura: Moduł 05 · Mapa Wizualna 12, 15, 67–72, 77 · Narzędzie 3

Pytanie 51

PRZYPADEK

12 lat. Trzonowce w klasie II. ANB 2°. Siekacze górne proklinowane.

Z czego wynika ta klasa II?

A) Szkieletowa, retruzja żuchwy
B) Szkieletowa, prognacja szczęki
C) Przesunięcie czynnościowe
D) Zębowa

Pytanie 52

PRZYPADEK

11 lat, chłopiec. SNB 74°, ANB 7°, FMA 24°. Blisko skoku wzrostowego, pacjent współpracujący.

Która opcja jest najbardziej wskazana?

A) Chirurgia ortognatyczna
B) Maska twarzowa
C) Aparat czynnościowy
D) Tylko ekstrakcja dolnych przedtrzonowców

Pytanie 53

PRZYPADEK

10 lat. Nagryz poziomy (overjet) 10 mm. Historia urazu i nawyk ssania wargi.

Jaka decyzja jest najbardziej odpowiednia?

A) Czekać do zakończenia uzębienia stałego
B) Rozważenie wczesnej redukcji nagryzu poziomego
C) Tylko protruzja dolnych siekaczy
D) Tylko obserwacja

Pytanie 54

PRZYPADEK

Trwa leczenie aparatem Twin Block.

Jaki jest najbardziej typowy efekt uboczny zębowo-wyrostkowy?

A) Proklinacja dolnych siekaczy
B) Retroklinacja dolnych siekaczy
C) Proklinacja górnych siekaczy
D) Powstanie zgryzu krzyżowego bocznego

Pytanie 55

PRZYPADEK

Stosowane są wyciągi klasy II.

Co jest typowym efektem ubocznym?

A) Retroklinacja dolnych siekaczy

B) Intruzja górnych trzonowców

C) Zwiększenie nagryzu poziomego

D) Ekstruzja dolnych trzonowców i proklinacja dolnych siekaczy

Pytanie 56

PRZYPADEK

FMA 35°. Klasa II, tendencja do lekkiego zgryzu otwartego. Rozważane długotrwałe wyciągi klasy II.

Jaka jest prawidłowa interpretacja?

A) To najbezpieczniejsza opcja u pacjenta hiperdywergentnego

B) Nie ma wpływu na wymiar pionowy

C) Należy zachować ostrożność; ekstruzja trzonowców może rotować żuchwę do tyłu, pogarszając profil

D) Zawsze zamyka zgryz otwarty

Pytanie 57

PRZYPADEK

Klasa II/2, głęboki nagryz pionowy (overbite).

Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

A) Natychmiastowe rozpoczęcie stosowania wyciągów klasy II

B) Skorygowanie nachylenia górnych siekaczy i otwarcie zgryzu głębokiego

C) Ekstrakcja dolnych siekaczy

D) Założenie aparatu retencyjnego

Pytanie 58

PRZYPADEK

Pacjent z klasą II w trakcie wzrostu, obawy o współpracę.

Która opcja zmniejsza zależność od współpracy?

A) Stały aparat czynnościowy

B) Ruchomy aparat czynnościowy

C) Wyciągi klasy II

D) Płytka nocna

Pytanie 59

PRZYPADEK

20 lat. ANB 9°, nagryz poziomy 11 mm, wyraźna retruzja żuchwy, skarga na profil.

Jakie podejście jest najbardziej odpowiednie?

A) Tylko wyciągi klasy II

B) Aparat czynnościowy

C) Tylko IPR

D) Konsultacja ortognatyczna

Pytanie 60

PRZYPADEK

W kamuflażu klasy II górne siekacze są cofane.

Na co należy zwrócić największą uwagę?

A) Na jak największe spionizowanie siekaczy

B) Na maksymalne zwiększenie siły

C) Na kontrolę torku; unikanie nadmiernej retroklinacji siekaczy

D) Na pogłębienie nagryzu pionowego

Blok 6 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
51	**D**	**Zębowa.** Gdy ANB jest w normie, relacja klasy II wynika z pozycji zębów.
52	**C**	**Aparat czynnościowy.** Retruzja żuchwy, prawidłowy wzorzec pionowy i odpowiedni okres wzrostu to warunki sprzyjające leczeniu aparatem czynnościowym.
53	**B**	**Rozważenie wczesnej redukcji nagryzu poziomego.** Zwiększony nagryz poziomy i historia urazu to silne przesłanki do wczesnej interwencji.
54	**A**	**Proklinacja dolnych siekaczy.** W aparatach czynnościowych dolne siekacze mają tendencję do wychylania się do przodu; należy to monitorować.
55	**D**	**Ekstruzja dolnych trzonowców i proklinacja dolnych siekaczy.** Wyciągi klasy II pociągają dolny łuk do przodu i mogą powodować ekstruzję dolnych trzonowców.
56	**C**	**Należy zachować ostrożność; ekstruzja trzonowców może rotować żuchwę do tyłu, pogarszając profil.** Wzorzec hiperdywergentny jest wrażliwy na mechanikę powodującą ekstruzję.
57	**B**	**Skorygowanie nachylenia górnych siekaczy i otwarcie zgryzu głębokiego.** Bez skorygowania zrotowanych siekaczy i zgryzu głębokiego nie można poprawnie ocenić relacji strzałkowej.
58	**A**	**Stały aparat czynnościowy.** Stałe aparaty czynnościowe nie zależą od tego, czy pacjent je zakłada i zdejmuje.
59	**D**	**Konsultacja ortognatyczna.** W przypadku dużej wady szkieletowej u pacjenta po zakończeniu wzrostu, możliwości kamuflażu są ograniczone.
60	**C**	**Na kontrolę torku; unikanie nadmiernej retroklinacji siekaczy.** Utrata torku negatywnie wpływa zarówno na estetykę, jak i na nagryz pionowy.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 7 · PYTANIA 61–70

Klasa III

Lektura: Moduł 05 · Mapa Wizualna 13, 73–76

Pytanie 61

PRZYPADEK

7 lat. Zgryz krzyżowy przedni. W relacji centralnej siekacze w kontakcie brzegowym. Profil w spoczynku prosty.

Jaka jest najbardziej prawdopodobna diagnoza?

A) Szkieletowa klasa III

B) Klasa II/2

C) Pseudo-klasa III

D) Zgryz przewieszony

Pytanie 62

PRZYPADEK

8 lat. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Ujemny nagryz poziomy.

Jaką opcję można rozważyć?

A) Natychmiastowa chirurgia ortognatyczna

B) Wczesna protrakcja szczęki za pomocą maski twarzowej

C) Wyciągi klasy II

D) Ekstrakcja dolnych przedtrzonowców

Pytanie 63

PRZYPADEK

9 lat. Ojciec z klasą III. ANB −2°.

Co należy wyjaśnić rodzinie?

A) Możliwe korzyści z wczesnego leczenia, ryzyko nawrotu wraz ze wzrostem i konieczność dalszego leczenia w przyszłości

B) Że wczesne leczenie definitywnie i trwale rozwiąże problem

C) Że żadne leczenie nie przyniesie efektu

D) Że jest to tylko problem estetyczny

Pytanie 64

PRZYPADEK

Dorosły. ANB −2°, profil akceptowalny, pacjent nie chce operacji.

Jak przesuwać siekacze w kamuflażu?

A) Górne siekacze do tyłu, dolne do przodu

B) Oba siekacze spionizowane

C) Siekacze nie są przesuwane

D) Górne siekacze do przodu, dolne do tyłu

Pytanie 65

PRZYPADEK

Przygotowanie ortodontyczne przed chirurgią ortognatyczną klasy III.

Jaki jest cel etapu przygotowawczego?

A) Zwiększenie kompensacji

B) Całkowite zamknięcie ujemnego nagryzu poziomego

C) Dekompensacja: ustawienie siekaczy pod odpowiednim kątem względem kości podstawnej

D) Skorygowanie wady tak, aby uniknąć operacji

Pytanie 66

PRZYPADEK

Stosowane są wyciągi klasy III.

Jaki jest typowy efekt uboczny?

A) Proklinacja dolnych siekaczy

B) Proklinacja górnych siekaczy, retroklinacja dolnych siekaczy i ekstruzja górnych trzonowców

C) Intruzja górnych trzonowców

D) Zwiększenie nagryzu poziomego

Pytanie 67

PRZYPADEK

Planowane leczenie maską twarzową.

Jaki jest najbardziej odpowiedni okres?

A) Wczesne uzębienie mieszane, podczas trwania wzrostu szczęki

B) Po zakończeniu wzrostu

C) Tylko w wieku dorosłym

D) Wiele lat po wyrznięciu drugich trzonowców stałych

Pytanie 68

PRZYPADEK

26 lat. Tylko jeden górny siekacz boczny w zgryzie krzyżowym. Brakuje około 2 mm miejsca w łuku.

Jaka powinna być kolejność korekty?

A) Najpierw siłowe wypchnięcie siekacza wargowo

B) Chirurgia ortognatyczna

C) Nic nie robić

D) Najpierw stworzyć miejsce, potem przesunąć siekacz wargowo

Pytanie 69

PRZYPADEK

Zgryz krzyżowy przedni.

Jaki objaw sugeruje prawdziwą szkieletową klasę III?

A) Kontakt brzegowy siekaczy w relacji centralnej

B) Zgryz krzyżowy tylko jednego siekacza

C) Utrzymywanie się ujemnego nagryzu poziomego w relacji centralnej, profil wklęsły i historia rodzinna

D) Profil prosty i przesunięcie czynnościowe

Pytanie 70

PRZYPADEK

15 lat, chłopiec. Szkieletowa klasa III, rozważana chirurgia. Wzrost trwa.

Jak ustalić czas operacji?

A) Wykonać natychmiast podczas wzrostu

B) Czekać na zakończenie wzrostu; potwierdzić seryjnymi badaniami

C) Zaplanować na ten sam dzień bez względu na wiek

D) Czas nie wpływa na wynik

Blok 7 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
61	**C**	**Pseudo klasa III.** Kontakt brzegowy w relacji centralnej i prosty profil sugerują przesunięcie czynnościowe do przodu.
62	**B**	**Wczesna protrakcja szczęki za pomocą maski twarzowej.** W przypadku retruzji szczęki wczesną protrakcję rozważa się w okresie wzrostu.
63	**A**	**Możliwe korzyści z wczesnego leczenia, ryzyko nawrotu wraz ze wzrostem i konieczność dalszego leczenia w przyszłości.** W rodzinnej klasie III wzrost może zmienić wynik; oczekiwania należy ustalić od początku.
64	**D**	**Górne siekacze do przodu, dolne do tyłu.** Kamuflaż maskuje wadę szkieletową poprzez kompensację zębowo-wyrostkową; należy przestrzegać granic.
65	**C**	**Dekompensacja: ustawienie siekaczy pod odpowiednim kątem względem kości podstawnej.** Podczas dekompensacji ujemny nagryz poziomy może przejściowo wzrosnąć; pacjent musi być o tym poinformowany.
66	**B**	**Proklinacja górnych siekaczy, retroklinacja dolnych siekaczy i ekstruzja górnych trzonowców.** Wyciągi klasy III pociągają górny łuk do przodu, a dolny do tyłu.
67	**A**	**Wczesne uzębienie mieszane, podczas trwania wzrostu szczęki.** Efekt szkieletowy protrakcji jest większy we wczesnym okresie.
68	**D**	**Najpierw stworzyć miejsce, potem przesunąć siekacz wargowo.** Bez miejsca ząb nie może zostać wprowadzony do łuku; w razie potrzeby dodać tymczasowe podniesienie zgryzu.
69	**C**	**Utrzymywanie się ujemnego nagryzu poziomego w relacji centralnej, profil wklęsły i historia rodzinna.** W pseudo klasie III kontakt brzegowy w relacji centralnej jest możliwy; w prawdziwej klasie III nie.
70	**B**	**Czekać na zakończenie wzrostu; potwierdzić seryjnymi badaniami.** Chirurgia wykonana w trakcie wzrostu może zostać zniweczona przez dalszy wzrost żuchwy.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 8 · PYTANIA 71–80

Problemy pionowe i poprzeczne

Lektura: Moduł 06 · Mapa Wizualna 4–6, 79–92

Pytanie 71

PRZYPADEK

9 lat. Nawyki ssania palca. Zgryz otwarty przedni 3 mm. FMA 26°.

Jaki jest najbardziej prawdopodobny typ i pierwszy cel?

A) Szkieletowy zgryz otwarty; chirurgia ortognatyczna

B) Zgryz otwarty zębowy związany z nawykiem; najpierw wyeliminowanie nawyku

C) Przesunięcie czynnościowe; RME

D) Zgryz głęboki; intruzja

Pytanie 72

PRZYPADEK

14 lat. FMA 36°, zwiększona wysokość przedniego dolnego odcinka twarzy, zgryz otwarty przedni 4 mm.

Co sugeruje ten obraz?

A) Szkieletowy zgryz otwarty; priorytetem kontrola pionowa

B) Tylko zgryz otwarty zębowy

C) Wzorzec hipodywergentny

D) Tendencja do zgryzu głębokiego

Pytanie 73

PRZYPADEK

11 lat. Język między siekaczami podczas połykania. Zniekształcenie głoski „s" w mowie. Zgryz otwarty 2 mm.

Jakie podejście jest najbardziej odpowiednie?

A) Zamknięcie tylko wyciągami pionowymi

B) Czekanie bez podejmowania działań

C) Ekstrakcja przedtrzonowców

D) Plan multidyscyplinarny z logopedą, w razie potrzeby kratka językowa

Pytanie 74

PRZYPADEK

Nagryz pionowy 6 mm. W spoczynku duża widoczność górnych siekaczy. Podczas uśmiechu widoczne dziąsła.

Jak otworzyć zgryz głęboki?

A) Ekstruzja górnych siekaczy

B) Tylko ekstruzja odcinka tylnego

C) Przede wszystkim intruzja górnych siekaczy

D) Wyciągi klasy II

Pytanie 75

PRZYPADEK

Nagryz pionowy 6 mm. W spoczynku mała widoczność górnych siekaczy. FMA 20°.

Która opcja jest bardziej odpowiednia?

A) Intruzja górnych siekaczy

B) Ekstruzja odcinka tylnego i/lub intruzja dolnych siekaczy

C) Intruzja odcinka tylnego

D) Brak stosowania mechaniki pionowej

Pytanie 76

PRZYPADEK

24 lata. Tylko lewy górny pierwszy trzonowiec w zgryzie krzyżowym. Szerokość górnego łuku wystarczająca.

Jakie podejście jest najbardziej odpowiednie?

A) Miejscowa korekta zębowa

B) Szybka ekspansja szczęki

C) Ekspansja wspomagana chirurgicznie

D) Maska twarzowa

Pytanie 77

PRZYPADEK

Stosowany wyciąg krzyżowy dla pojedynczego trzonowca w zgryzie krzyżowym.

Jaki jest typowy efekt uboczny?

A) Intruzja zębów

B) Proklinacja siekaczy

C) Korekta linii środkowej

D) Ekstruzja zębów

Pytanie 78

PRZYPADEK

Górne zęby tylne zamykają się całkowicie policzkowo względem dolnych.

Jak nazywa się ten zgryz?

A) Zgryz krzyżowy boczny

B) Zgryz otwarty

C) Zgryz przewieszony

D) Przesunięcie czynnościowe

Pytanie 79

PRZYPADEK

18 lat. Obustronny zgryz krzyżowy boczny. Cienki fenotyp dziąsła, przedtrzonowce już wychylone policzkowo.

Która opcja jest bezpieczniejsza?

A) Dalsze wychylanie zębów policzkowo

B) Ocena opcji ekspansji szkieletowej z konsultacją periodontologiczną

C) Długotrwałe stosowanie wyciągów krzyżowych

D) Brak oceny

Pytanie 80

PRZYPADEK

Dużo dziąsła w uśmiechu. Korony kliniczne krótkie. Widoczność siekaczy w normie.

Jaka przyczyna powinna być rozważona?

A) Pasywne wyrzynanie; ocena periodontologiczna

B) Nadmiar pionowy szczęki jest pewną diagnozą

C) Prognacja żuchwy

D) Przesunięcie czynnościowe

Blok 8 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
71	**B**	**Zgryz otwarty zębowy związany z nawykiem; najpierw wyeliminowanie nawyku.** Przy prawidłowym wzorcu pionowym zgryz otwarty związany z nawykiem jest najczęściej zębowy.
72	**A**	**Szkieletowy zgryz otwarty; priorytetem kontrola pionowa.** Wysoki kąt FMA i zwiększona wysokość przedniego dolnego odcinka twarzy wskazują na komponent szkieletowy.
73	**D**	**Plan multidyscyplinarny z logopedą, w razie potrzeby kratka językowa.** Zgryz otwarty zamknięty bez zajęcia się funkcją mięśni ma tendencję do nawrotów.
74	**C**	**Przede wszystkim intruzja górnych siekaczy.** Duża widoczność siekaczy sprawia, że intruzja górnych siekaczy jest preferowana estetycznie.
75	**B**	**Ekstruzja odcinka tylnego i/lub intruzja dolnych siekaczy.** Przy małej widoczności siekaczy intruzja górnych siekaczy pogarsza uśmiech; wzorzec niskokątowy toleruje ekstruzję odcinka tylnego.
76	**A**	**Miejscowa korekta zębowa.** Zgryz krzyżowy pojedynczego zęba i wystarczająca szerokość łuku wskazują na problem zębowy.
77	**D**	**Ekstruzja zębów.** Składowa pionowa wyciągów krzyżowych powoduje ekstruzję zębów; należy to monitorować, zwłaszcza u pacjenta hiperdywergentnego.
78	**C**	**Zgryz przewieszony.** W zgryzie przewieszonym kontakt w kierunku policzkowo-językowym całkowicie zanika.
79	**B**	**Ocena opcji ekspansji szkieletowej z konsultacją periodontologiczną.** Dalsza ekspansja zębowa przy już wychylonych zębach zwiększa ryzyko periodontologiczne.
80	**A**	**Pasywne wyrzynanie; ocena periodontologiczna.** Krótkie korony kliniczne i prawidłowa widoczność siekaczy sugerują pasywne wyrzynanie.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 9 · PYTANIA 81–90

Mechaniki pomocnicze

Lektura: Moduł 07 · Mapa Wizualna 93–104

Pytanie 81

PRZYPADEK

Podczas zamykania luk nagryz pionowy się pogłębia, a tork zanika. Łuk jest cienki, siła wysoka.

Co należy zmienić?

A) Zmniejszyć siłę, przejść na prostokątny łuk stalowy lepiej wypełniający slot i kontrolować tork

B) Jeszcze bardziej zwiększyć siłę

C) Przejść na cieńszy łuk okrągły

D) Zignorować pogłębianie nagryzu pionowego

Pytanie 82

PRZYPADEK

Rozpoczyna się zamykanie luk mechaniką ślizgową.

Jaki jest warunek przed rozpoczęciem?

A) Pozostawienie elastycznego łuku NiTi

B) Brak ukończenia zakładania zamków

C) Założenie aparatu retencyjnego

D) Zakończenie poziomowania i odpowiedni prostokątny łuk roboczy

Pytanie 83

PRZYPADEK

Rozważana jest mechanika pętlowa (loop).

Jaka jest jej główna zaleta?

A) Brak konieczności jakiejkolwiek aktywacji

B) Ułatwienie higieny

C) Brak tarcia; siłę i moment można regulować geometrią wygięć

D) Zależność od współpracy pacjenta

Pytanie 84

PRZYPADEK

Skorygowano siekacz boczny z wyraźną rotacją.

Jaka jest główna przyczyna nawrotu rotacji?

A) Zmiana koloru zamka

B) Późna przebudowa włókien dziąsłowych nadgrzebieniowych

C) Zwiększenie nagryzu poziomego

D) Brak użycia miniimplantu

Pytanie 85

PRZYPADEK

Górny kieł zatrzymany podniebiennie. Miejsce dostępne, pozycja określona.

Co jest ważne przed trakcją?

A) Sztywna jednostka zakotwienia i zaplanowanie kierunku siły z dala od korzeni sąsiednich zębów

B) Jak największa siła

C) Pozostawienie zębów zakotwieniowych na elastycznym łuku

D) Brak dodatkowej diagnostyki obrazowej

Pytanie 86

PRZYPADEK

Mimo upływu miesięcy od rozpoczęcia trakcji kła zatrzymanego brak ruchu, zęby zakotwieniowe ulegają intruzji.

Co należy rozważyć?

A) Podwojenie siły

B) Zignorowanie intruzji zębów zakotwieniowych

C) Przejście do retencji

D) Podejrzenie ankylozy; szczegółowa ocena (Przewodnik 4)

Pytanie 87

PRZYPADEK

Pionizowany jest dolny drugi trzonowiec.

Jaki jest typowy efekt uboczny?

A) Intruzja trzonowca

B) Retroklinacja siekaczy

C) Ekstruzja trzonowca i wczesny kontakt okluzyjny

D) Zgryz krzyżowy boczny

Pytanie 88

PRZYPADEK

W górnym łuku wymagana jest lekka do umiarkowanej ekspansja zębowo-wyrostkowa i derotacja trzonowców.

Jaki aparat jest odpowiedni?

A) Maska twarzowa

B) Quad helix

C) Twin Block

D) Stała retencja językowa

Pytanie 89

PRZYPADEK

Wykonano dystalizację górnych trzonowców za pomocą aparatu Pendulum.

Jaki jest oczekiwany efekt uboczny?

A) Mezjalne przemieszczenie przedtrzonowców i siekaczy; dystalne wychylenie trzonowców

B) Retroklinacja siekaczy

C) Mezjalne wychylenie trzonowców

D) Ekspansja dolnego łuku

Pytanie 90

PRZYPADEK

Złamanie górnego siekacza przyśrodkowego sięgające pod dziąsło. Długość korzenia wystarczająca. Wymagana granica dla uzupełnienia.

Jaki może być wkład ortodontyczny?

A) Intruzja ortodontyczna

B) Szybka ekspansja szczęki

C) Wyciągi klasy III

D) Ekstruzja ortodontyczna (wymuszone wyrzynanie)

Blok 9 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
81	**A**	**Zmniejszyć siłę, przejść na prostokątny łuk stalowy lepiej wypełniający slot i kontrolować tork.** Łuk nieusztywniony i zbyt duża siła prowadzą do niekontrolowanego wychylenia siekaczy do tyłu.
82	**D**	**Zakończenie poziomowania i odpowiedni prostokątny łuk roboczy.** Zamykanie luk przed zakończeniem poziomowania powoduje utratę kontroli torku i rotacji.
83	**C**	**Brak tarcia; siłę i moment można regulować geometrią wygięć.** Pętle eliminują problem tarcia, ale wymagają precyzyjnych wygięć i aktywacji.
84	**B**	**Późna przebudowa włókien dziąsłowych nadgrzebieniowych.** Włókna nadgrzebieniowe pozostają napięte przez długi czas; należy rozważyć retencję i w razie potrzeby fiberotomię.
85	**A**	**Sztywna jednostka zakotwienia i zaplanowanie kierunku siły z dala od korzeni sąsiednich zębów.** Jeśli kierunek siły jest błędny, wzrasta ryzyko resorpcji korzeni sąsiednich zębów.
86	**D**	**Podejrzenie ankylozy; szczegółowa ocena (Przewodnik 4).** Brak ruchu i efekty uboczne na zębach zakotwieniowych sugerują ankylozę.
87	**C**	**Ekstruzja trzonowca i wczesny kontakt okluzyjny.** Podczas pionizacji rotacja wokół wierzchołka mezjalnego korzenia powoduje wyniesienie trzonowca.
88	**B**	**Quad helix.** Quad helix jest stosowany do lekkiej do umiarkowanej ekspansji zębowej i derotacji trzonowców.
89	**A**	**Mezjalne przemieszczenie przedtrzonowców i siekaczy; dystalne wychylenie trzonowców.** Jednostka zakotwienia przesuwa się do przodu; trzonowce mogą niekontrolowanie wychylić się dystalnie.
90	**D**	**Ekstruzja ortodontyczna (wymuszone wyrzynanie).** Ekstruzja przenosi granicę złamania nad dziąsło, ułatwiając uzupełnienie.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

BLOK 10 · PYTANIA 91–100

Wykończenie, retencja, urazy i ankyloza

Lektura: Moduł 08 · Mapa Wizualna 20, 105–114 · Przewodnik 2 · Przewodnik 4

Pytanie 91

PRZYPADEK

W fazie końcowej poziomy brzegów dziąsłowych sąsiednich zębów są różne.

Co zrobić?

A) Natychmiast zdjąć zamki

B) Zwiększyć siłę

C) Próbować skorygować różnicę retencją

D) Ponowne pozycjonowanie odpowiednich zamków

Pytanie 92

PRZYPADEK

W fazie końcowej należy kontrolować równoległość korzeni.

Jakie jest prawidłowe podejście?

A) Patrzeć tylko na wygląd koron

B) Nie używać żadnych zdjęć rentgenowskich

C) Ocenić na pantomogramie, pamiętając o dystorsji i interpretując wraz z wynikami klinicznymi

D) Przyjąć obraz pantomograficzny jako dokładny pomiar

Pytanie 93

PRZYPADEK

Faza końcowa. Dolna linia środkowa przesunięta o 2 mm w prawo. Brak asymetrii szkieletowej i przesunięcia czynnościowego.

Jaka mechanika jest odpowiednia?

A) Chirurgia ortognatyczna

B) Korekta zębowa mechaniką asymetryczną lub wyciągami asymetrycznymi

C) Szybka ekspansja szczęki

D) Brak korekty

Pytanie 94

PRZYPADEK

Relacje siekaczy dobre, ale w okolicy przedtrzonowców kontakty tylne są słabe.

Jaką metodę można zastosować?

A) Elastyczny łuk końcowy lub krótkotrwałe wyciągi pionowe dla osadzenia okluzyjnego

B) Zwiększenie siły bez zdejmowania zamków

C) Szybka ekspansja szczęki

D) Intruzja odcinka tylnego

Pytanie 95

PRZYPADEK

Na początku występowała diastema górna i rotacje dolnych siekaczy.

Jaka retencja jest zalecana?

A) Retencja nie jest wymagana

B) Tylko płytka ruchoma przez miesiąc

C) Tylko zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej

D) Stała retencja językowa, w razie potrzeby wraz z płytką nocną

Pytanie 96

PRZYPADEK

Higiena słaba, pacjent nie chce retencji stałej, pacjent współpracujący.

Jaką opcję można rozważyć?

A) Brak retencji

B) Chirurgia ortognatyczna

C) Retencja ruchoma (Hawley lub nakładka przezroczysta) i ścisła obserwacja

D) Zastosowanie retencji stałej mimo woli pacjenta

Pytanie 97

PRZYPADEK

Trzy lata po zakończeniu leczenia stłoczenie dolnych siekaczy powróciło. Płytki zostały odstawione.

Jakie jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie?

A) Że leczenie w ogóle nie zadziałało

B) Brak współpracy w retencji i fizjologiczne zmiany postępujące z wiekiem

C) Tylko dysproporcja Boltona

D) Tylko problem ze stawem skroniowo-żuchwowym

Pytanie 98

PRZYPADEK

Podczas kontroli zauważono, że jedno połączenie stałej retencji językowej puściło. Pacjent nie zauważył.

Co zrobić?

A) Wczesna naprawa i kontrola, czy w tym miejscu nie doszło do ruchu zębów

B) Czekanie do następnej rocznej kontroli

C) Całkowite usunięcie retencji i nieproponowanie niczego nowego

D) Niezapisywanie objawu w dokumentacji

Pytanie 99

PRZYPADEK

10 lat. W wywiadzie uraz górnego siekacza. Planowane leczenie ortodontyczne.

Co zrobić na początku?

A) Niezapisywanie historii urazu

B) Zastosowanie największej siły na ząb po urazie

C) Rozpoczęcie leczenia bez oceny

D) Ocena kliniczna i radiograficzna zęba po urazie oraz dokumentacja; planowanie lekkiej siły

Pytanie 100

PRZYPADEK

Ząb mleczny w infraokluzji, sąsiednie zęby pochylone nad nim. Brak zęba stałego pod spodem.

Jaka jest najbardziej prawdopodobna diagnoza i podejście?

A) Normalne wyrzynanie; tylko obserwacja

B) Przesunięcie funkcjonalne

C) Ankyloza; decyzja zespołowa w odpowiednim czasie pod kątem miejsca i poziomu kości

D) Wyciągi klasy II

Blok 10 · Odpowiedzi i komentarze

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	KOMENTARZ
91	**D**	**Ponowne pozycjonowanie odpowiednich zamków.** Różnica wysokości brzegów wymaga korekty pozycji zamka.
92	**C**	**Ocenić na pantomogramie, pamiętając o dystorsji i interpretując wraz z wynikami klinicznymi.** Obraz pantomograficzny, choć pomocny, może zawierać dystorsję.
93	**B**	**Korekta zębowa mechaniką asymetryczną lub wyciągami asymetrycznymi.** Przesunięcie linii środkowej o podłożu zębowym można skorygować mechaniką zębową.
94	**A**	**Elastyczny łuk końcowy lub krótkotrwałe wyciągi pionowe dla osadzenia okluzyjnego.** Settling poprawia kontakty tylne.
95	**D**	**Stała retencja językowa, w razie potrzeby wraz z płytką nocną.** Diastema i rotacje to objawy o wysokim ryzyku nawrotu.
96	**C**	**Retencja ruchoma (Hawley lub nakładka przezroczysta) i ścisła obserwacja.** Wybór retencji dokonuje się w oparciu o higienę, współpracę i preferencje pacjenta.
97	**B**	**Brak współpracy w retencji i fizjologiczne zmiany postępujące z wiekiem.** Zęby mają tendencję do ruchu przez całe życie; dlatego retencję planuje się długoterminowo.
98	**A**	**Wczesna naprawa i kontrola, czy w tym miejscu nie doszło do ruchu zębów.** Jeśli pęknięte połączenie nie zostanie zauważone, może dojść do niepożądanego ruchu zębów.
99	**D**	**Ocena kliniczna i radiograficzna zęba po urazie oraz dokumentacja; planowanie lekkiej siły.** Zęby po urazie ocenia się przed leczeniem i dokumentuje; szczegóły w Przewodniku 4.
100	**C**	**Ankyloza; decyzja zespołowa w odpowiednim czasie pod kątem miejsca i poziomu kości.** Opóźnienie w przypadku zęba mlecznego z ankylozą może prowadzić do pochylenia sąsiednich zębów i różnicy w poziomie kości.

Liczba poprawnych: ___ / 10 Data: Data powtórki:

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Czy ukończyłeś 100 pytań? Należy wybrać dwa bloki, w których zrobiono najwięcej błędów i wrócić do odpowiednich tygodni w 52-Tygodniowym Programie Ćwiczeń na Przypadkach.

Jeśli w bloku cefalometrycznym uzyskano poniżej 8 punktów, należy otworzyć **Zeszyt Ćwiczeń z Pomiarów Cefalometrycznych**. Aby omówić własne przypadki z kolegami, należy użyć **Szablonów Prezentacji Przypadków dla Kolegów**.

Aby przyspieszyć decyzje przy fotelu, należy mieć pod ręką **Narzędzie 2 · Mapa Decyzyjna: Ekstrakcja czy Zachowanie?** oraz **Narzędzie 3 · Wizualny Detektor: Klasa II vs Klasa III** z Kompendium.